

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ.

1. Электрический заряд и его свойства. Закон сохранения электрического заряда

Способностью электризоваться, т.е. приобретать электрический заряд, вследствие трения или облучения, обладают все тела в природе. Наглядно это выражается в том, что наэлектризованные тела либо притягиваются, либо отталкиваются друг от друга.

Электрические заряды входят в состав всех тел.

Свойства электрического заряда:

1. Существует два вида электрических зарядов, положительные и отрицательные, причем одноименные заряды (заряды одного знака) отталкиваются, а разноименные притягиваются.

Носителем элементарного (наименьшего) положительного заряда является протон (+e), а элементарного отрицательного заряда – электрон (–e).

Единица заряда в СИ: $[q] = Кл$.

Величина элементарного электрического заряда $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

2. Заряд любого макроскопического тела является величиной аддитивной и составляет целое кратное элементарного электрического заряда, т.е.

$$q = \pm Ne, \quad \text{где} \quad N = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

3. Величина электрического заряда одинакова, и не зависит от того движется он или покоится, следовательно электрический заряд является релятивистски инвариантным.

Электрически изолированной системой называется система, которая не обменивается заряженными частицами с окружающей средой.

4. Закон сохранения электрического заряда (1843 г. М. Фарадей): *алгебраическая сумма электрических зарядов любой изолированной системы остаётся неизменной, какие бы процессы не происходили внутри этой системы.*

$$\sum_{i=1}^n q_i = const. \quad (1)$$

Взаимодействие заряженных тел зависит от того движутся они или покоятся относительно друг друга и выбранной системы отсчета.

Электростатика изучает взаимодействие и свойства электрически заряженных тел, неподвижных относительно ИСО.

Рассмотрим простейший случай такого взаимодействия – взаимодействие двух неподвижных точечных зарядов в вакууме.

2. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции сил и напряженностей электростатических полей

Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от него до других заряженных тел.

Закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов установил Ш. Кулон в 1785 г.

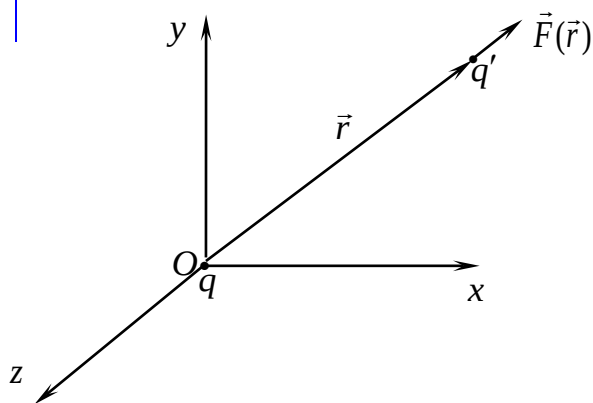
Пусть у нас есть два неподвижных точечных заряда: q и q' . Будем считать один из них «действующим» (q), а другой – «пробным» (q'). Поместим оба заряда в ИСО, причем для простоты, поместим заряд q в начало координат, а заряд q' на некотором расстоянии от него. Тогда сила, действующая на заряд q' со стороны заряда q , по закону Кулона, равна

$$\vec{F}(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r^3} \vec{r}, \quad (2)$$

где $\vec{r}$ – радиус-вектор пробного заряда q' ,
 k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.

В системе СИ: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ м/Ф};$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$ – электрическая постоянная.



Модуль силы Кулона: $F(\vec{r}) = k \frac{|qq'|}{r^2}.$

Из (1.2) следует:

1) $\vec{F}(\vec{r}) = f(r)\vec{r}$, где $f(r) = k \frac{|qq'|}{r^3}$ – некоторая функция, зависящая от r .

Направление силы, действующей на заряд q' , со стороны заряда q , проходит через неподвижный центр (q), а величина силы зависит только от расстояния до этого центра r ;

2) если заряды одноименные, $qq' > 0$, то $\vec{F} \uparrow \uparrow \vec{r}$ (заряды отталкиваются);

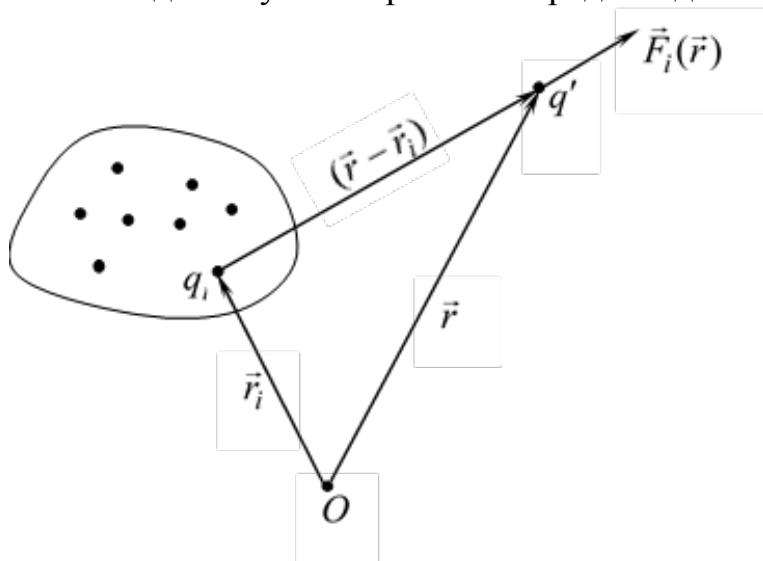
3) если заряды разноименные, $qq' < 0$, то $\vec{F} \uparrow \downarrow \vec{r}$ (заряды притягиваются),

в любом случае, сила $\vec{F}(\vec{r})$ действует по прямой, соединяющей заряды q и q' .

Следовательно, $\vec{F}(\vec{r})$ – сила стационарного центрального силового поля, а значит $\vec{F}(\vec{r})$ – консервативная сила.

Для системы неподвижных зарядов $q_1, q_2, \dots, q_n$ справедлив *принцип суперпозиции (наложения) сил*, согласно которому сила, с которой система зарядов действу-

ет на пробный заряд q' , равна векторной сумме сил, с которой каждый i -й заряд системы действует на пробный заряд в отдельности.



$$\vec{F}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(\vec{r}), \quad (3)$$

здесь
$$\vec{F}_i(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{kq'q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}.$$

Из (2) видно, что, отношение $\frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля векторной величины

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}. \quad (4)$$

Это поле называется электростатическим, а величина $\vec{E}(\vec{r})$ – напряженностью электростатического поля в точке $\vec{r}$ (точке наблюдения).

Напряжённость является силовой характеристикой поля.

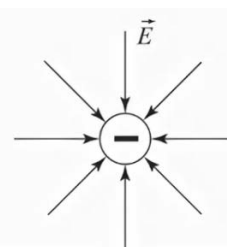
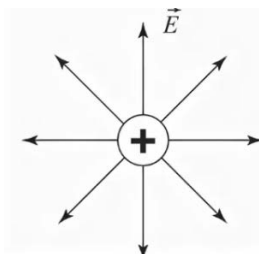
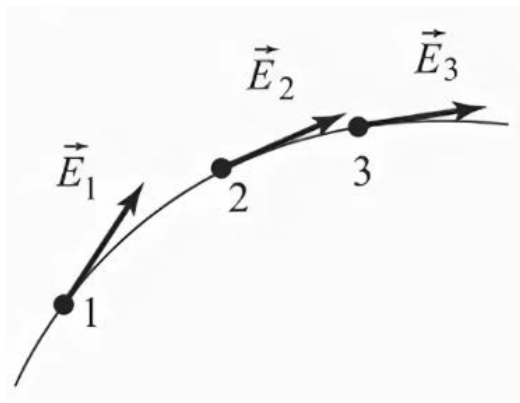
Если q находится в начале координат, то его напряженность в точке $\vec{r}$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}. \quad (5)$$

Согласно современным представлениям, взаимодействие между зарядами осуществляется посредством поля. В нашем случае «действующий» заряд q создает электрическое поле, а помещенный в какую-либо его точку другой, «пробный» заряд q' будет испытывать действие этого поля посредством электростатической силы, определяемой формулой (2).

Графически электростатическое поле изображается с помощью силовых линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора $\vec{E}$

в этой точке. Силовые линии вектора $\vec{E}$ нигде не пересекаются, так как в каждой точке каждой точке поля вектор $\vec{E}$ определен однозначно.



Из принципа суперпозиции сил, следует *принцип суперпозиции напряженностей электростатических полей*: напряжённость поля в точке $\vec{r}$, создаваемая системой неподвижных электрических зарядов, равна векторной сумме напряжённостей полей в точке $\vec{r}$, создаваемых каждым i -й зарядом в отдельности:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i(\vec{r}), \quad (6)$$

Всякое заряженное тело можно представить как совокупность точечных зарядов (аналог механического тела, которое состоит из материальных точек).

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно вдоль некоторой линии (заряженный стержень, нить) используют понятие *линейной плотности заряда*, тогда

$$\lambda = \frac{dq}{dl},$$

где dq – заряд малого участка заряженного стержня длиной dl .

Для равномерного распределения зарядов по длине: $\lambda = \frac{q}{l}$.

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторой поверхности (заряженная пластина, сфера) используют понятие *поверхностной плотности заряда*, тогда

$$\sigma = \frac{dq}{ds},$$

где dq – заряд малого участка заряженной поверхности площадью ds .

Для равномерного распределения зарядов по поверхности: $\sigma = \frac{q}{S}$.

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторому объему (заряженный шар) используют понятие *объемной плотности заряда*, тогда

$$\rho = \frac{dq}{dV},$$

где dq – заряд малого участка заряженного тела объемом dV .

Для равномерного распределения зарядов по объему: $\rho = \frac{q}{V}$.

Единица напряженности в СИ: $[E] = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}} = \frac{\text{Дж}}{\text{м} \cdot \text{Кл}} = \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

3. Работа электростатического поля. Потенциальная энергия, потенциал электростатического поля

Рассмотрим электростатическое поле, созданное неподвижным точечным зарядом q , находящимся в начале координат. Поместим в это поле пробный точечный заряд q' . В любой точке поля на точечный заряд q' действует электростатическая сила, определяемая формулой (2).

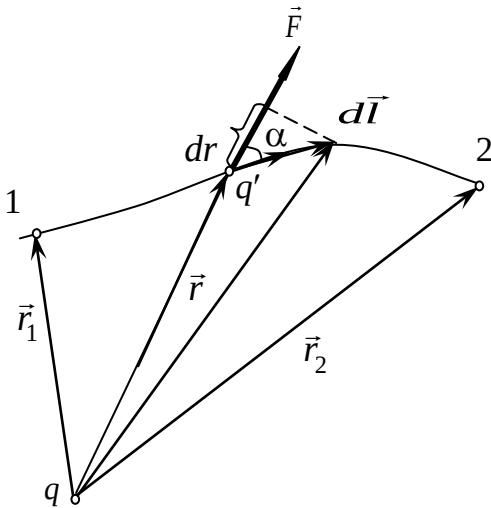
Ее модуль равен:

$$F(\vec{r}) = k \frac{|qq'|}{r^2}.$$

Работу сил поля по перемещению заряда q' из точки (1) в точку (2), можно представить

$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F}, d\vec{l}) = q' \int_1^2 (\vec{E}, d\vec{l}).$$

Найдем работу силы $\vec{F}(\vec{r})$, подставив в формулу для работы силу Кулона:



$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F}(\vec{r}), d\vec{l}) = \int_1^2 F(\vec{r}) dl \cos \alpha = \int_1^2 F(\vec{r}) dr,$$

dr – приращение модуля радиуса-вектора $\vec{r}$.

$$A_{12} = \int_1^2 F(\vec{r}) dr = kqq' \int_1^2 \frac{dr}{r^2} = kqq' \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = k \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right),$$

или выпишем отдельно:

$$A_{12} = k \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right). \quad (7)$$

r_1 и r_2 – модули радиус-векторов точек 1 и 2.

Силы Кулона – консервативные силы.

Работа сил консервативного поля может быть представлена как убыль потенциальной энергии этого поля

$$A_{12} = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2). \quad (8)$$

Сравнив (7) и (8), получим следующее выражение для потенциальной энергии заряда q' в поле заряда q :

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r} + \text{const}.$$

Потенциальная энергия определяется с точностью до const .

Если считать, что при удалении заряда q' на бесконечность (т.е. при $r \rightarrow \infty$) потенциальная энергия обращается в нуль (т.е. $U = 0$), тогда $\text{const} = 0$.

При этом условии получается, что

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r}. \quad (9)$$

(9) – потенциальная энергия заряда q' в поле заряда q .

Отношение $\frac{U(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля скалярной величины

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q'}, \quad (10)$$

$\varphi(\vec{r})$ – потенциал электростатического поля в точке $\vec{r}$.

Потенциал является энергетической характеристикой электростатического поля.

Потенциал поля точечного заряда q в точке $\vec{r}$, при условии, что q находится в начале координат:

$$\varphi(\vec{r}) = k \frac{q}{r}. \quad (11)$$

Единица потенциала в СИ: $[\varphi] = \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = \text{В}$.

Из (8) и (11), работа по перемещению точечного заряда q' из точки (1) в точку (2)

$$A_{12} = q'(\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)) = q'(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (12)$$

4. Принцип суперпозиции потенциалов. Связь потенциала и напряженности электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности

Потенциал системы неподвижных точечных зарядов в точке $\vec{r}$

$$\varphi(\vec{r}) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} + C, \quad (13)$$

где $\vec{r}_i$ – расстояние от точечного заряда q_i до точки $\vec{r}$.

В выражении (13) произвольная константа $C = 0$ (потенциал на бесконечности берется равным нулю).

Из принципа суперпозиции сил следует *принцип суперпозиции потенциалов*: потенциал поля в точке $\vec{r}$, создаваемый системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов полей в точке $\vec{r}$, создаваемых каждым i -м зарядом в отдельности:

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(\vec{r}). \quad (14)$$

Для непрерывного распределения зарядов

$$\varphi(\vec{r}) = \int d\varphi(\vec{r}). \quad (15)$$

Для линейного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(L)} \frac{\lambda dl}{r};$$

Для поверхностного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(S)} \frac{\sigma ds}{r};$$

Для объемного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(V)} \frac{\rho dV}{r},$$

где λ, σ, ρ – линейная, поверхностная, объемная плотность заряда в точке $\vec{r}$ соответственно.

Так как электростатическое поле консервативно, то его силы в каждой точке определяются градиентом потенциальной энергии:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla U(\vec{r})$$

или с учетом (4) и (10) $q'\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla(q'\varphi(\vec{r}))$.

Сократив на q' , получим

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r}). \quad (16)$$

Это уравнение выражает *связь напряжённости $\vec{E}$ и потенциала φ электростатического поля*.

Из (16) следует, что вектор $\vec{E}$ направлен в сторону убывания потенциала.

В декартовых координатах:

$$\nabla\varphi = \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z} \vec{k} \right).$$

Тогда

$$\vec{E}(\vec{r}) = - \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z} \vec{k} \right), \quad (17)$$

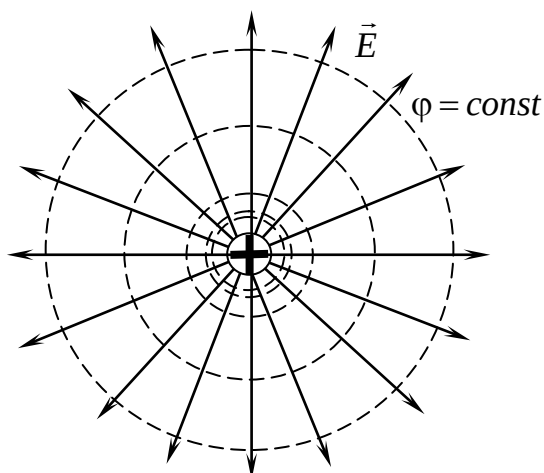
где

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$

Геометрическое место точек электростатического поля, в которых значения потенциала одинаковы, называется эквипотенциальной поверхностью.

Уравнение эквипотенциальной поверхности:

$$\varphi(\vec{r}) = \text{const} \quad (18)$$



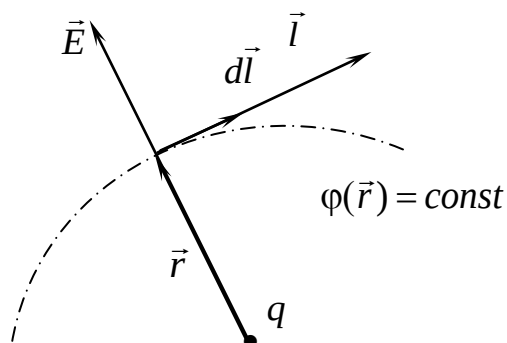
На рисунке представлены силовые линии $\vec{E}$ и эквипотенциальные поверхности поля положительного точечного заряда.

По определению градиента проекция $\vec{E}$ на произвольное направление l равна:

$$E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l}.$$

Для эквипотенциальной поверхности $\varphi(\vec{r}) = \text{const}$.

Тогда какое бы направление мы не выбрали по такой поверхности $\frac{\partial \varphi}{\partial l} = 0$, следовательно $E_l = 0$, а это будет в том случае, если $\vec{E} \perp d\vec{l}$. Следовательно, эквипотенциальные поверхности ортогональны силовым линиям поля в каждой точке.



Основные теоремы векторного анализа. Градиент скалярного поля.

Математический аппарат, который позволяет описывать векторные поля называется векторным анализом. Векторное поле описывается векторными величинами, а скалярное – скалярными.

Скалярное поле A задается скалярной функцией

$$A = A(x, y, z) = A(\vec{r}).$$

Изменение в пространстве скалярного поля определяется градиентом скалярной функции

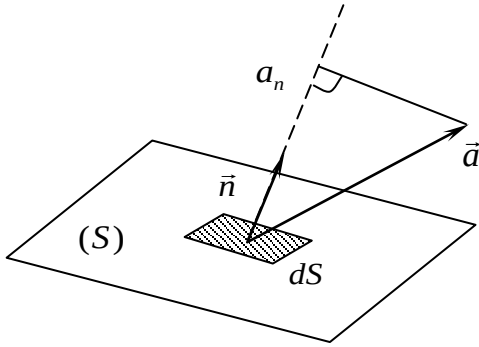
$$\nabla A = \text{grad} A = \frac{\partial A}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial A}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial A}{\partial z} \vec{k}.$$

5. Поток и дивергенция векторного поля

Рассмотрим произвольное векторное поле $\vec{a} = \vec{a}(\vec{r})$.

Пусть силовые линии векторного поля $\vec{a}$ пронизывают произвольную поверхность (S) . Тогда потоком вектора $\vec{a}$ через поверхность (S) называется интеграл вида

$$\Phi_a = \int_{(S)} (\vec{a}, d\vec{S}) = \int_{(S)} (\vec{a}, \vec{n}) dS = \int_{(S)} |\vec{a}| |\vec{n}| \cos \alpha dS = \int_{(S)} a_n dS$$



Поток – знакопеременная величина, т.к. $|\vec{n}| = \pm 1$

Причем $d\vec{S} = \vec{n} dS$, где $\vec{n}$ – единичный вектор нормали к поверхности в данной точке.

Для произвольной замкнутой поверхности:

$$\Phi_a = \oint_{(S)} (\vec{a}, d\vec{S}) = \oint_{(S)} a_n dS.$$

Здесь интеграл берётся по замкнутой поверхности, ориентированной наружу, $\vec{n} = +1$.

Поток вектора – величина аддитивная, т.е. поток через всю поверхность, равен сумме потоков через отдельные части поверхности.

Уменьшая объем пространства (V) , стягивая его в точку, выражение $\lim_{V \rightarrow 0} \frac{\Phi_a}{V}$, стремится к некоторому пределу, который характеризует свойства поля в данной точке.

$$\lim_{V \rightarrow 0} \frac{\Phi_a}{V} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint (\vec{a}, d\vec{S}) = \text{div} \vec{a}(\vec{r}).$$

$\text{div} \vec{a}(\vec{r})$ – источник (если $\text{div} \vec{a}(\vec{r}) > 0$) вектора $\vec{a}$ из точки $\vec{r}$ (точечный источник), и сток (если $\text{div} \vec{a}(\vec{r}) < 0$).

$$\text{div} \vec{a}(\vec{r}) = (\nabla, \vec{a}) = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}.$$

Теорема Остроградского-Гаусса.

Поток вектора $\vec{a}$ через любую замкнутую поверхность (S) равен суммарной алгебраической мощности источников, заключенных в объеме (V) , ограниченного данной поверхностью.

$$\Phi_a = \oint_{(S)} (\vec{a}, d\vec{S}) = \int_{(V)} \operatorname{div} \vec{a} dV,$$

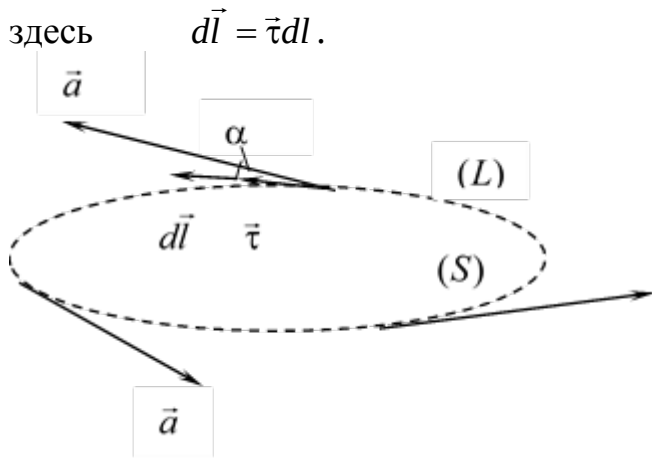
где $\operatorname{div} \vec{a} dV$ – мощность источников в объеме dV .

Циркуляция и ротор векторного поля

Рассмотрим произвольное векторное поле $\vec{a} = \vec{a}(\vec{r})$.

Циркуляцией вектора $\vec{a}$ по замкнутому контуру (L) называется интеграл вида:

$$C_a = \oint_{(L)} (\vec{a}, d\vec{l}) = \oint_{(L)} (\vec{a}, \vec{\tau}) dl = \oint_{(L)} a_\tau dl,$$



Ориентация контура задается выбором единичного вектора $\vec{\tau}$, $|\vec{\tau}| = \pm 1$.

Циркуляция любого вектора – величина аддитивная.

Уменьшая размеры поверхности (S) , стягивая ее в точку, выражение $\lim_{S \rightarrow 0} \frac{C_a}{S}$ стремится к некоторому пределу, который характеризует свойства поля в данной точке.

$$\lim_{S \rightarrow 0} \frac{C_a}{S} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{1}{S} \oint_{(L)} (\vec{a}, d\vec{l}) = \operatorname{rot} \vec{a}(\vec{r}).$$

$\operatorname{rot} \vec{a}(\vec{r})$ – вихрь вектора $\vec{a}$ в точке $\vec{r}$.

В декартовой системе координат:

$$\operatorname{rot} \vec{a} = [\nabla, \vec{a}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right) \vec{k}.$$

Терема Стокса.

Циркуляция вектора $\vec{a}$ по произвольному контуру (L) , равна потоку вектора $\text{rot} \vec{a}$ через произвольную поверхность (S) , ограниченную данным контуром.

$$\oint_{(L)} (\vec{a}, d\vec{l}) = \int_{(S)} (\text{rot} \vec{a}, d\vec{S}).$$

В теореме Стокса ориентация контура (L) образует с ориентацией поверхности (S) правовинтовую систему.

6. Теорема о циркуляции вектора $\vec{E}$

Циркуляцией вектора $\vec{E}$ называется

$$C_E = \oint_{(L)} (\vec{E}, d\vec{l}) = \oint_{(L)} E_l dl.$$

Работу электростатической силы можно представить, как

$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F}, d\vec{l}) = q' \int_1^2 (\vec{E}, d\vec{l}),$$

или

$$A_{12} = q'(\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)).$$

Тогда

$$A_{12} = q'(\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)) = q' \int_1^2 (\vec{E}, d\vec{l}).$$

Сократив на q' , получим

$$\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2) = \int_1^2 (\vec{E}, d\vec{l}). \quad (19)$$

Для обхода по замкнутому контуру $\varphi(\vec{r}_1) = \varphi(\vec{r}_2)$ и (1.19) переходит в равенство

$$\oint_{(L)} (\vec{E}, d\vec{l}) = 0, \quad (20)$$

здесь $C_E = \oint_{(L)} (\vec{E}, d\vec{l})$ – циркуляцией вектора $\vec{E}$ по замкнутому контуру (L) .

Используя теорему Стокса для вектора $\vec{E}$, можно получить теорему о циркуляции вектора $\vec{E}$ в дифференциальной форме:

$$\oint_{(L)} (\vec{E}, d\vec{l}) = \int_{(V)} (\text{rot} \vec{E}, d\vec{S}) = 0$$

$$\text{Откуда} \quad \text{rot} \vec{E} = 0, \text{ или } [\nabla, \vec{E}] = 0. \quad (21)$$

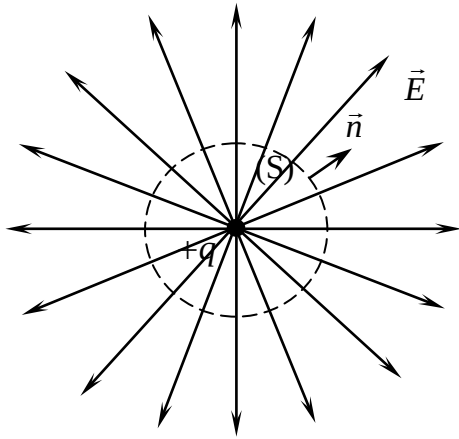
Векторное поле, для которого $C = 0$, называют потенциальным или безвихревым. Из теоремы о циркуляции вектора $\vec{E}$ следует важное свойство: *электростатическое поле является безвихревым (потенциальным).*

7. Поток вектора $\vec{E}$. Теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$

Поток вектора $\vec{E}$ определяется формулой:

$$\Phi_E = \int_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \int_{(S)} (\vec{E}, \vec{n}) dS = \int_{(S)} E_n dS. \quad (22)$$

Используя закон Кулона и принцип суперпозиций электростатических полей, можно доказать, что: поток вектора напряженности электростатического поля через произвольную замкнутую поверхность (S) равен алгебраической сумме зарядов, охватываемых этой поверхностью и делённой на ϵ_0 :



$$\Phi_E = \oint_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \frac{1}{\epsilon_0} q \quad (23)$$

где q – суммарный заряд, охватываемый поверхностью (S)

(23) – теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$ в интегральной форме.

Причем $q = \int_{(L)} \lambda dl$ – если тело заряжено по контуру (L) , $q = \int_{(S)} \sigma dS$ – если тело заряжено по поверхности (S) , $q = \int_{(V)} \rho dV$ – если тело заряжено по объёму (V) , где λ, σ, ρ – линейная, поверхностная, объёмная плотность зарядов.

Представим в (23) $q = \int_{(V)} \rho dV$, тогда с помощью теоремы Остроградского-Гаусса для вектора $\vec{E}$, получим

$$\oint_{(V)} \text{div} \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{(V)} \rho dV. \quad (24)$$

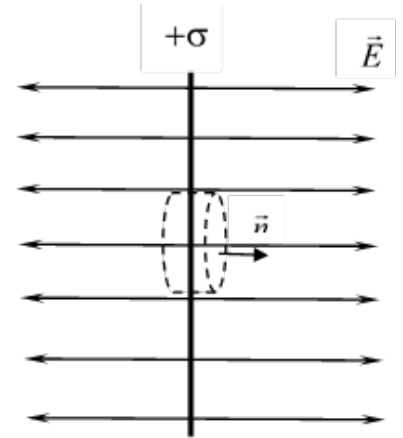
$$\text{Откуда} \quad \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (25)$$

(25) – теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$ в дифференциальной форме.

Из теоремы Гаусса следует важное свойство электростатического поля: источником силовых линий вектора $\vec{E}$ являются электрические заряды.

Используя теорему Гаусса, легко рассчитать напряженности электростатических полей различных заряженных тел.

1. Напряженность поля $\vec{E}$ тонкой равномерно заряженной с поверхностной плотностью зарядов $\sigma > 0$ поверхности.



Суммарный поток через цилиндрическую поверхность равен

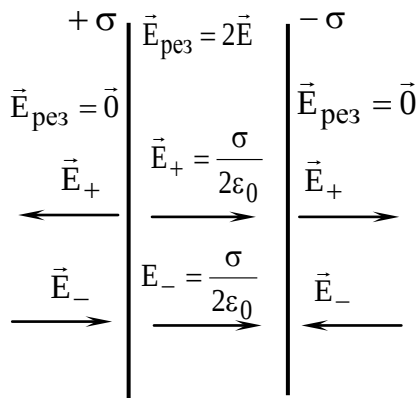
$$\Phi = \Phi_{бок} + 2\Phi_{осн} = 2\Phi_{осн} = 2ES_{осн}.$$

$$q = \sigma S_{осн},$$

Тогда по теореме Гаусса: $2ES_{осн} = \frac{\sigma S_{осн}}{\epsilon_0},$

откуда $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$

2. Напряженность поля $\vec{E}$ двух разноименно равномерно заряженных с поверхностной плотностью зарядов σ бесконечных плоскостей.



Из принципа суперпозиции следует, что напряженность поля внутри заряженных плоскостей

$$E_{рез} = 2E = 2\frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

Вне плоскостей результирующая напряжённость $\vec{E}_{рез} = 0.$

3. Напряженность поля $\vec{E}$ равномерно заряженной с поверхностной плотностью зарядов $\sigma > 0$ сферической поверхности радиусом R .

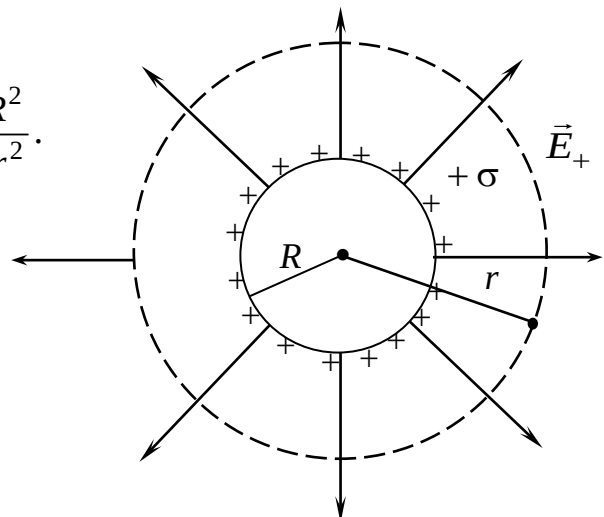
1) $r < R$, $E(r) \cdot 4\pi r^2 = 0$, $E(r) = 0$

2) $r > R$, $E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\sigma 4\pi R^2}{\epsilon_0}$, $E(r) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2}.$

Следовательно:

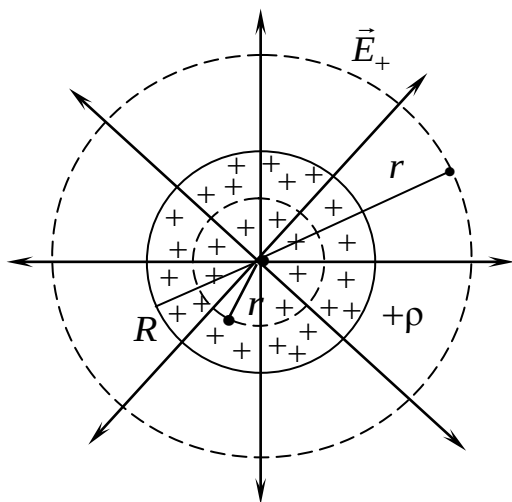
$$E(r) = 0 \quad (r < R)$$

$$E(r) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} \quad (r > R),$$



где r – расстояние от центра сферы до рассматриваемой точки.

4. Напряженность поля $\vec{E}$ равномерно заряженного по объему с объемной плотностью зарядов $\rho > 0$ шара радиусом R .



$$1) \ r < R, \quad E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho 4\pi r^3}{3\epsilon_0}, \text{ откуда}$$

$$E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (\text{внутри шара})$$

$$2) \ r > R, \quad E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho 4\pi R^3}{3\epsilon_0}, \text{ откуда}$$

$$E(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (\text{вне шара})$$

где r – расстояние от центра шара до рассматриваемой точки.

5. Напряженность поля $\vec{E}$ равномерно заряженного с поверхностной плотностью зарядов $\sigma > 0$ бесконечного цилиндра радиусом R .

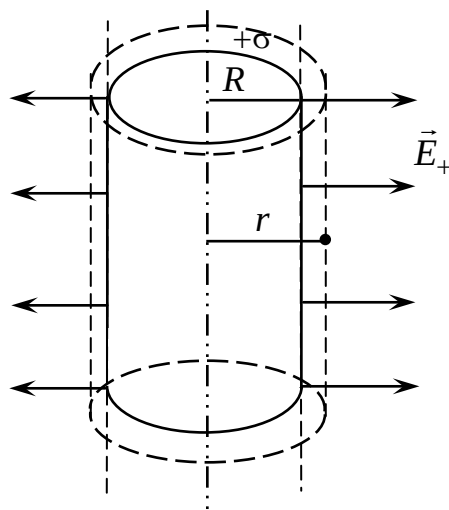
$$1) \ r < R, \quad q = 0,$$

$E(r) = 0$ (внутри цилиндра зарядов нет)

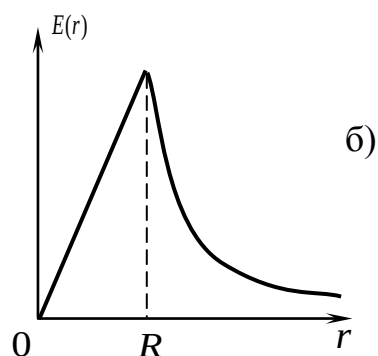
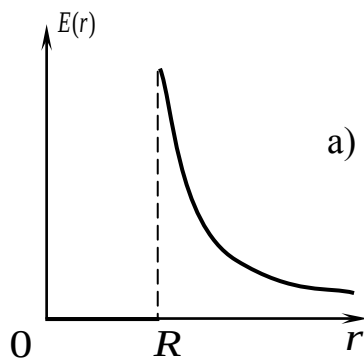
$$2) \ r > R, \quad E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{2\pi R h \sigma}{\epsilon_0},$$

$$E(r) = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r},$$

r – расстояние от оси цилиндра до рассматриваемой точки.



Графики зависимости E от r , рассматриваемых заряженных тел, к случаям 3 и 4 представлены на рис. а) и б):



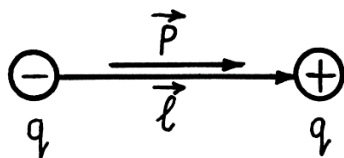
а) – напряженность поля E
равномерно заряженной
сферической поверхности.

б) – напряженность поля E
равномерно заряженного
по объему шара.

Теорема Гаусса и закон Кулона не являются двумя независимыми законами. Они представляют собой один и тот же закон, выраженный в разных формах.

8. Диполь в электрическом поле

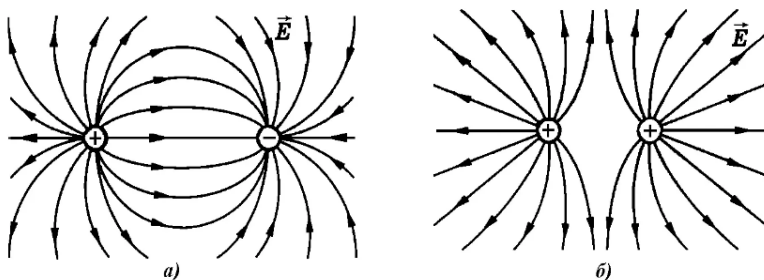
Диполь – система двух точечных зарядов, равных по модулю и противоположных по знаку. Проведем вектор $\vec{l}$, из отрицательного заряда к положительно-
му, $|\vec{l}|$ – плечо диполя. $|q_+| = |q_-| = q$



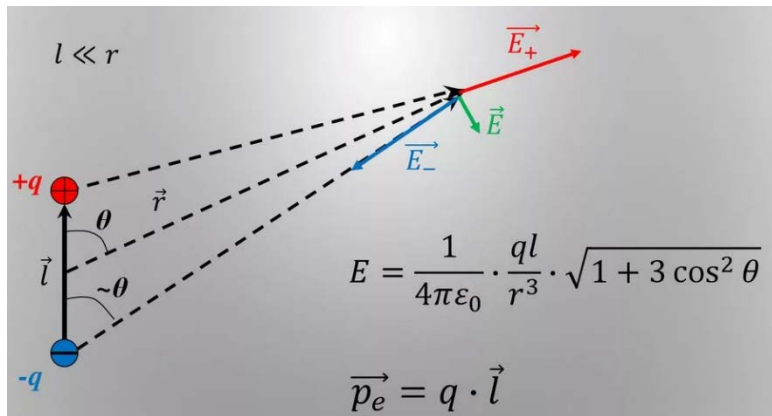
Электрическим моментом диполя называется вектор

$$\vec{p} = q\vec{l} \quad (26)$$

Поле диполя обладает осевой симметрией:



Рассмотрим электрическое поле диполя в какой-то точке (точка Р).



Потенциал электрического поля диполя в этой точке

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(r_- - r_+)}{r_+ r_-}.$$

Так как $r \gg l$, то, как видно из рисунка $r_- - r_+ = l \cos \theta$, и $r_+ r_- = r^2$.

С учетом этого

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}.$$

Для нахождения поля диполя воспользуемся формулой

$$E_l = -\frac{\partial \varphi}{\partial l}.$$

Вычислим с помощью нее проекции вектора $\vec{E}$ на два взаимно перпендикулярных направления – вдоль **единичных векторов** $\vec{e}_r$ и $\vec{e}_\theta$:

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = -\frac{\partial \varphi}{r \partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

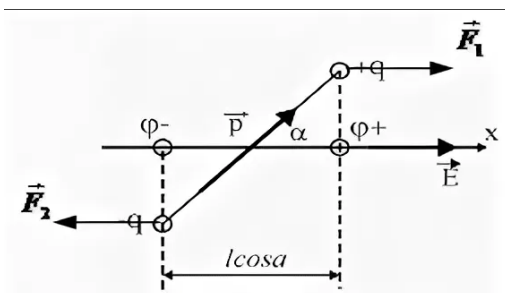
Откуда модуль вектора $\vec{E}$

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}.$$

Поместим диполь во внешнее однородное электрическое поле с напряженностью $\vec{E}$ (полем самого диполя – пренебрегаем).

Заряды $+q$ и $-q$ окажутся под действием равных по величине, но противоположных по направлению сил поля $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$.

$|\varphi_+| < |\varphi_-|$, т.к. потенциал убывает в сторону направления $\vec{E}$.



Эти силы образуют пару сил, плечо которой $d = l \sin \alpha$, зависит от ориентации диполя относительно напряженности поля $\vec{E}$. Модуль каждой из сил равен $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}| = qE$, или $F = qE$.

Умножив эту силу на плечо, получим момент пары сил

$$M = lF \sin \alpha = qlE \sin \alpha = pE \sin \alpha,$$

или в векторном виде

$$\vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}]. \quad (27)$$

(27) – механический момент диполя во внешнем поле $\vec{E}$.

Механический момент пары сил стремится повернуть диполь так, чтобы его электрический момент $\vec{p}$ установился по направлению напряженности поля $\vec{E}$.

Если $\vec{p} \parallel \vec{E}$, то $\vec{M} = 0$ (положение равновесия диполя во внешнем электрическом поле)

Потенциальная энергия системы зарядов равна

$$U = \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i.$$

Для диполя:

$$U = q\varphi_+ - q\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\Delta\varphi, \quad (28)$$

где φ_+ и φ_- – значение потенциала внешнего поля в тех точках, где находятся заряды $+q$ и $-q$.

Потенциал однородного поля убывает линейно в направлении вектора $\vec{E}$. В нашем случае $\vec{E}$ направлено вдоль оси x , тогда связь напряженности и потенциала

$$E = E_x = -\frac{d\varphi}{dx},$$

или

$$Edx = -d\varphi.$$

Для диполя

$$E\Delta x = -\Delta\varphi,$$

из рисунка

$$\Delta x = l \cos \alpha,$$

тогда

$$El \cos \alpha = -\Delta\varphi \quad (29)$$

Подставив (29) в (28), получим

$$U = q\Delta\varphi = -qEl \cos \alpha = -pE \cos \alpha.$$

Откуда

$$U = -(\vec{p}, \vec{E}), \quad (30)$$

где α – угол между векторами $\vec{p}$ и $\vec{E}$.

(30) не учитывает энергию взаимодействия зарядов $+q$ и $-q$, образующих диполь.

Из (30) следует:

$\vec{M} = 0$, если $\vec{p} \uparrow\uparrow \vec{E}$, $U < 0$ положение устойчивого равновесия диполя,

$\vec{M} = 0$, если $\vec{p} \uparrow \downarrow \vec{E}$, $U > 0$ положение неустойчивого равновесия диполя.